Kitapçevir

Akademik Kitap Çeviri ve Dizgi Sistemi

PDF/EPUB → Türkçe PDF

Kullanma Kılavuzu

Formülleri, şekilleri ve çapraz referansları koruyarak çevirir.

Bu kılavuz kurulumu, arayüzü ve iki çeviri yolunu
(*PDF'den TeX çıkar* ve *Yerel model ile çevir*) adım adım anlatır.

Durum: bakım modu — yalnız hata düzeltmeleri.

Ekim 2026

İçindekiler

1 Kitapçevir Nedir? 2

2 İki Çeviri Yolu 2

3 Kurulum 3
- 3.1 Gereksinimler . . . 3
- 3.2 Donanım gereksinimi . . . 3
- 3.3 Uygulamayı indirin ve taşıyın . . . 4
- 3.4 İlk açılış: imzasız uygulamayı açmak . . . 4
- 3.5 Kurulum sihirbazı . . . 5
- 3.6 Bileşenler ekranı, güncelleme ve kaldırma . . . 5
- 3.7 Veri klasörü: kitaplar, modeller, çeviri belleği . . . 6
- 3.8 Kaynak koddan kurulum (geliştiriciler için) . . . 7

4 Uygulamayı Başlatma 7
- 4.1 Arayüzün bölümleri . . . 8

5 PDF'den TeX Çıkar — Adım Adım (Önerilen) 8
- 5.1 Adım 1 — TeX'i çıkarın . . . 8
- 5.2 Adım 2 — EXPORT.tex'i çevirin . . . 8
- 5.3 Adım 3 — Derleyin . . . 9
- 5.4 Yapay zekâ asistanıyla (Claude Code) . . . 9

6 Yerel Model ile Çevir (Beta) 9
- 6.1 Dil denetimi . . . 10

7 Model Kaynakları 10
- 7.1 Arayüzde seçim . . . 11
- 7.2 Başka klasördeki model: sembolik bağ . . . 11
- 7.3 GGUF dosyasını doğrudan açmak: llama-cpp-python . . . 12
- 7.4 Düşünen modeller . . . 12
- 7.5 Bilinmesi gerekenler . . . 12

8 İlerleme, İptal ve Sonuç 13

9 Araçlar 13
- 9.1 Kitap sözlüğü . . . 13

10 Komut Satırından Kullanım 14
- 10.1 PDF'den TeX çıkar . . . 14
- 10.2 Yerel model ile çevir . . . 14

11 Sık Karşılaşılan Sorunlar 15

12 Lisanslar 17

13 Telif Notu 17

1. Kitapçevir Nedir?

Kitapçevir, akademik kitapları (fizik, mühendislik, makine öğrenmesi vb.) Türkçeye çevirmek ve yeniden dizmek için bir araçtır. Kitabı LaTeX'e dönüştürür; matematiksel formüller, denklem numaraları, şekiller, kaynakça ve çapraz referanslar çeviri boyunca korunur, yalnızca doğal dildeki metin çevrilir. Sonuç, XeLaTeX ile dizilmiş Türkçe bir PDF'dir (EPUB kaynaklı kitapta Türkçe EPUB de üretilir).

> **Kilit fikir:** Metin çevrilir, *teknik iskelet korunur*. Kaynak kitapta bir denklem, bir şekil, bir referans neredeyse Türkçe çıktıda da tam olarak oradadır. Çeviri kayıpsız hedeflenir: hiçbir cümle, dipnot ya da tablo hücresi bilerek atlanmaz.

> **Platform:** Kitapçevir yalnızca **macOS çalışan, Apple Silicon (M serisi) işlemcili bir Mac'te** çalışır; uygulama macOS 14 ya da sonrasını ister. Arayüz başka bir sistemde (Intel Mac, Linux, Windows) açılmaz.

> **Durum:** Bakım modu — yalnız hata düzeltmeleri.

2. İki Çeviri Yolu

Arayüzde yan yana iki kart bulunur. İkisi de aynı kaynak dilleri Türkçeye çevirir; hangisini seçeceğiniz kalite beklentinize ve bilgisayarınızın donanımına bağlıdır. Hedef dil her zaman Türkçedir.

	PDF'den TeX çıkar (önerilen)	**Yerel model ile çevir** (Beta)
Çeviriyi kim yapar	Siz ya da yapay zekâ asistanınız (ör. Claude Code)	Bu Mac'teki yerel çeviri modeli; önerilen model HY-MT 1.5 7B (MLX). MLX klasörü, Ollama, LM Studio ya da GGUF dosyasındaki bir model de seçilebilir (beta, daha az sınandı)
Kaynak dil	İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca	İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca (İngilizceden başka kaynak dillerde çeviri kalitesi seçilen modele bağlıdır; HY-MT 1.5 7B ile bu dillerden yalnız kısa Almanca ve Rusça deneme belgeleri sınandı)
Çeviri modeli	Gerekmez	Gerekir (HY-MT 1.5 7B diskte yaklaşık 15 GB)
Donanım	Her Apple Silicon Mac	Güçlü donanım ister (Bölüm 3.2)
Kalite	Çeviriyi yapana bağlı; en iyi sonuç bu yoldadır	Ön okuma / taslak kalitesi
Akış	Uygulama TeX'i çıkarır, siz çevirirsiniz, uygulama PDF'yi dizer	Uygulama baştan sona kendisi çevirir ve dizer

Önerilen: PDF'den TeX çıkar. Çeviri modeli gerektirmez ve en iyi sonucu verir. Çeviriyi bir yapay zekâ asistanına yaptırmak için arayüz, TeX çıkarıldıktan sonra Claude Code'a verilecek hazır istemi gösterir (bkz. Bölüm 5.4).

Yerel model hakkında dürüst not: "Yerel model ile çevir" beta aşamasındadır: çeviri modelin gücüne bağlıdır ve çıktı gözden geçirilmemiş bir taslaktır. Eylül 2026'daki karşılaştırmalı denemede bu yolun çevirisi, TeX yolunda yapay zekâ asistanıyla yapılan çeviriden belirgin biçimde düşük kalitede çıktı. Bu yol gözetimsiz ve çevrim dışı çalışır; ön okuma ve taslak için uygundur. Yerel model kullanacaksanız en çok sınanan model olan **HY-MT 1.5 7B**'yi seçmenizi öneririz.

Bu yolun PDF ve EPUB çıktısının başında kısa bir **makine çevirisi künyesi** bulunur: metnin bu bilgisayardaki hangi yerel modelle çevrildiğini, gözden geçirilmemiş bir taslak olduğunu, kaynak dili ve çeviri tarihini yazar. "PDF'den TeX çıkar" çıktısında künye yoktur.

Her iki yol da aynı iskeleti paylaşır: çıkarım (PDF için Marker, EPUB için EPUB ayrıştırıcı), Markdown→LaTeX dönüşümü, sanitizer, kalite denetimi (QC), AutoFix ve XeLaTeX dizgisi ortaktır. Tek fark, çeviri adımını kimin yaptığıdır. Kitabın ilk sayfası tam sayfa görselli bir kapaksa çıktıya kapak olarak konur; metin sayfası ya da boş sayfa kapak sayılmaz.

3. Kurulum

İki kurulum yolu vardır: **uygulama (DMG) ile** (Bölüm 3.3–3.7; terminal gerekmez) ve **kaynak koddan** (Bölüm 3.8; geliştiriciler ve komut satırı kullanımı için).

3.1 Gereksinimler

- **Bilgisayar:** Apple Silicon (M serisi) işlemcili, macOS 14 ya da sonrası çalışan bir Mac.
- **İnternet:** Kurulum sırasında bileşenler indirilir. Uygulamanın TeX çıkarma, yerel modelle çeviri ve dizgi adımları çevrim dışı çalışır (Hafif TeX yeni bir LaTeX paketine ilk kez gerek duyduğunda onu indirir).
- **Disk:** PDF desteği (Marker, torch ve Marker modelleri) birkaç GB yer tutar; Marker modelleri tek başına yaklaşık 3,5 GB'tır. Yerel model kullanılacaksa model için ayrıca yer gerekir (HY-MT 1.5 7B yaklaşık 15 GB; başka bir model seçilirse o modelin boyutu). Kurulum sihirbazı seçilen bileşenlerin boyutunu gösterir, boş diski ölçer ve yer yetmiyorsa kurulumu başlatmaz.
- **Bellek (yalnızca yerel model için):** Model çeviri sırasında bütünüyle belleğe yüklenir; uygulama bu Mac'in belleğini ölçüp modelin sığıp sığmadığına kendisi bakar (Bölüm 3.2). Ollama ya da LM Studio'da yüklü modeller de aynı belleği kullanır.
- **Kaynak koddan kurulumda ayrıca:** arm64 Python 3.12 (Rosetta altında çalışan x86_64 Python kabul edilmez) ve XeLaTeX içeren bir TeX dağıtımı (MacTeX).

3.2 Donanım gereksinimi

"PDF'den TeX çıkar" her Apple Silicon Mac'te çalışır. "Yerel model ile çevir" **güçlü donanım ister**: önerilen HY-MT 1.5 7B ile 20 sayfalık bir kitabın çevirisinde ölçülen tepe bellek kullanımı yaklaşık 26 GB'tı (36 GB belleği olan bir Mac'te, 29 Eylül 2026).

Uygulama bu Mac'in belleğini **ölçer**: MLX'in bildirdiği, Metal'in önerdiği çalışma kümesi (`max_recommended_working_set_size`; belleğin kabaca üçte ikisi ile dörtte üçü) "kullanılabilir bellek"tir. MLX bu değeri veremezse toplam bellekten kaynaklı bir oranla hesaplanır ve bu durum

kartta yazar; hiç ölçülemezse kart açık kalır ve "bellek ölçülemedi" uyarısı çıkar. Sol kenardaki **Sistem** satırı çipi ve kullanılabilir belleği gösterir.

Bir modelin tahmini gereksinimi üç kalemin toplamıdır: modelin diskte (ya da sunucuda) ölçülen **ağırlığı**, modelin kendi üst verisinden (katman, KV başlığı, başlık boyutu) kesin formülle hesaplanan **KV önbelleği** (düşünerek çeviren modelde parça başına düşünme payı da eklenir) ve ağırlığın %25'i kadar **çalışma payı** (ölçülmemiş, kaynaklı tek varsayım).

- **Genel kapı:** Bu Mac 4 bit nicemlenmiş bir 7B modeli (referans model) toplu iş 1 ile çalıştıramıyorsa "Yerel model ile çevir" kartı kapalıdır ve neden sayılarıyla yazar: "Bu Mac yerel model için yetersiz: en az … GB kullanılabilir bellek gerekir, bu Mac'te … GB." Formüle göre bu 8 GB'lık Mac'lerde olur. "PDF'den TeX çıkar" kartı normal çalışır. Kurulum sihirbazında da HY-MT ve GGUF seçenekleri bu durumda kapalıdır.
- **Model başına kapı:** Toplu iş 1 ile bile sığmayan model listede "bu Mac'e sığmaz (gerekli ~… GB, kullanılabilir … GB)" diye görünür; seçilirse **Çevir** soluk kalır. Formüle göre HY-MT 1.5 7B 16 GB'lık Mac'e sığmaz.
- **Uyarlanır toplu iş:** Bellek darsa aynı anda çevrilen parça sayısı sığacak kadar küçültülür; bellek yetiyorsa hiçbir ayar değişmez.

Komut satırı aynı hükmü verir: kart kapalıysa ya da model sığmıyorsa `translate_book.py` çıkarımdan önce aynı iletiyle **çıkış kodu 5** verir. Ölçüm, formül ve her varsayımın kaynağı: `docs/DONANIM_VARSAYIMLARI.md`.

3.3 Uygulamayı indirin ve taşıyın

1. Deponun sürüm sayfasından (https://github.com/berketez/kitap_cevir/releases/latest) uygulamanın DMG dosyasını (`Kitapcevir-<sürüm>.dmg`) indirin.
2. DMG'yi açın ve **Kitapçevir** simgesini **Uygulamalar** (Applications) kısayolunun üzerine sürükleyin.
3. Uygulamayı **Uygulamalar** klasöründen açın. DMG'nin içinden ya da taşımadan açarsanız açılış ekranı "Kitapçevir'i Uygulamalar klasörüne taşıyıp oradan açman önerilir." der.

Uygulama kendi verisini ve bileşenlerini `~/Library/Application Support/Kitapçevir/` altında tutar (Bölüm 3.7); günlükler `~/Library/Logs/Kitapçevir/` altındadır. Uygulama paketinin içine hiçbir şey yazılmaz.

3.4 İlk açılış: imzasız uygulamayı açmak

Kitapçevir imzasız dağıtılır: Apple geliştirici kimliğiyle imzalanmamış ve Apple'a onaylatılmamıştır. Bu yüzden macOS ilk açılışta uygulamayı engeller. Onay bir kez verilir; sonraki açılışlar normaldir.

- **Finder'da sağ tık → Aç:** Uygulamalar klasöründe Kitapçevir'e sağ tıklayın (ya da Control tuşuyla tıklayın), **Aç**'ı seçin ve açılan pencerede yeniden **Aç**'a basın. Bu yol macOS 14'te çalışır.
- **Gerekirse Sistem Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik → Yine de Aç:** macOS 15 ve sonrasında sağ tık yolu kaldırıldı. Uygulamayı açmayı bir kez deneyin; engellendikten sonra **Sistem Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik** bölümünde, Güvenlik başlığı altında beliren **Yine de Aç** düğmesine basın ve giriş parolanızı girin. Düğme açma denemesinden sonra yaklaşık bir saat görünür.

3.5 Kurulum sihirbazı

Sihirbaz uygulamanın içindedir. Ekrandaki her sayı (boyut, hız, kalan süre) gerçek ölçümden gelir; bilinmeyen değer "—" olarak gösterilir. Ekranlar sırayla:

1. **Kurulum (hoş geldin):** Bu Mac'in çipi, macOS sürümü, kullanılabilir belleği ve boş diski ile internet bağlantısı. Bileşenler yayıncılarının kendi sunucularından (ör. GitHub, PyPI, Hugging Face, datalab.to) doğrudan iner; Kitapçevir bu dosyaları barındırmaz.
2. **Lisanslar:** Kitapçevir'in kendi lisansı (GNU GPL 3.0) ve PDF desteğinin yapay zekâ modelleri için Datalab model lisansının resmî metni ve bağlantısı. Datalab lisansı kabul edilmeden kurulum sürdürülemez: PDF desteği zorunlu bileşendir ve bu modeller olmadan çalışmaz (bileşenlerin lisansları: Bölüm 12).
3. **Bileşenler:** Ne kurulacağını seçersiniz (aşağıdaki tablo). Ollama ya da LM Studio kuruluysa Kitapçevir onları kendisi bulur; burada kurulmaz.
4. **Özet:** Kurulacaklar, toplam indirme, diskte kaplayacağı yer, boş disk ve kurulum yeri. Boş disk yetmiyorsa ne kadar daha gerektiği yazar.
5. **Kurulum:** Genel ilerleme yalnızca indirmede, gerçek baytlarla gösterilir (hız ve tahmini kalan süreyle); kurma adımlarında çubuk yoktur, geçen süre yazar. **Duraklat**, **İptal** ve **Sürdür** düğmeleri vardır: yarım inen dosyalar saklanır, kurulum kaldığı yerden sürer.
6. **Kurulum tamamlandı: Kitapçevir'i aç** düğmesiyle arayüz aynı pencerede açılır.

Bölüm	Bileşen	Not
Zorunlu (kilitli)	Çekirdek	Python, arayüz, EPUB yolu, derleme
	MLX	Apple Silicon hesaplama kitaplığı
	PDF desteği	Marker + torch + Marker modelleri (Datalab lisansı)
TeX dağıtımı (birini seçin)	Hafif TeX (tectonic)	Varsayılan. Paketleri gerektikçe indirir; kurulumda şablon bir kez derlenerek ısıtılır
	Tam TeX (MacTeX)	Büyük indirme; macOS Yükleyici açılır ve yönetici parolası ister
	Kurulu olanı kullan	Yalnızca bu Mac'te XeLaTeX içeren bir TeX bulunursa görünür; seçilmeden önce şablon onunla derlenerek sınanır
İsteğe bağlı	HY-MT 1.5 7B	Önerilen yerel çeviri modeli (yaklaşık 15 GB). Tencent lisansının kabulü gerekir; bu Mac'e sığmıyorsa seçilemez ve nedeni yazar
	GGUF desteği	llama-cpp-python (Metal); GGUF dosyalarını doğrudan açmak için

Kurulum sürerken uygulamayı kapatırsanız indirilen kısım saklanır ve bir sonraki açılışta kurulum kaldığı yerden sürer.

3.6 Bileşenler ekranı, güncelleme ve kaldırma

Kitapçevir → Bileşenler... menüsü (Komut + virgül) ya da arayüzün sol kenarındaki **Bileşenler** bağlantısı Bileşenler ekranını açar. Tabloda her bileşenin durumu, sürümü ve diskte kapladığı yer (gerçek ölçüm) yazar.

- **Onar**: bileşenin dosyalarını SHA-256 ile doğrular, bozuk ya da eksik olanları yeniden indirir ve yeniden kurar.
- **İndir / Kaldır**: HY-MT 1.5 7B ve GGUF desteği sonradan indirilebilir ya da kaldırılabilir. Kaldırırken kitaplarınız ve çeviri belleğiniz silinmez.
- **Türünü değiştir…**: Hafif TeX, Tam TeX ve kurulu TeX arasında geçiş.
- **Denetle**: yeni sürüm yalnızca bu düğmeyle denetlenir, kendiliğinden denetlenmez ve kurulmaz. Yeni sürüm varsa **Sürüm sayfasını aç** sürüm sayfasını açar; yeni DMG'deki uygulamayı eskisinin üzerine sürüklersiniz. Kitaplarınız ve ayarlarınız uygulamadan ayrı tutulduğu için güncellemeden etkilenmez.
- **Kaynak kodu**, **Lisanslar** ve **Günlükleri göster** bağlantıları.
- **Kitapçevir'i kaldır…**: silinecek klasörler boyutlarıyla listelenir. Varsayılan olarak `veri/` klasörü **korunur**: kitaplarınız, çeviri belleğiniz ve modeller (sihirbazın kurduğu HY-MT 1.5 7B dahil; panel adını ve diskte kapladığı gerçek yeri ayrıca gösterir). Yalnız HY-MT'yi silmek için "Şunu da sil: HY-MT …" kutusunu, verinin tamamını silmek için "Kitaplarımı, belleği ve modeller klasörünün tamamını da sil" kutusunu işaretleyin. Kaldırma bitince uygulamayı kapatıp (Komut + Q) Uygulamalar klasöründen Çöp Sepeti'ne sürüklersiniz. MacTeX sistem geneline kurulduğu için kaldırılmaz; kaldırmak için TeX Users Group'un kaldırma yönergesine bakın.

Bir iş sürerken bileşen değiştirilemez: önce işin bitmesini bekleyin ya da işi iptal edin.

Elle kaldırma (uygulama açılamıyorsa): şu klasörleri silin, sonra uygulamayı Çöp Sepeti'ne sürükleyin. Kitaplarınızı saklamak istiyorsanız önce `veri/` alt klasörünü başka bir yere taşıyın.

- `~/Library/Application Support/Kitapçevir/`
- `~/Library/Logs/Kitapçevir/`
- varsa `~/Library/WebKit/io.github.berketez.kitapcevir`, `~/Library/Caches/io.github.berketez.kitapcevir`, `~/Library/HTTPStorages/io.github.berketez.kitapcevir`, `~/Library/Preferences/io.github.berketez.kitapcevir.plist` ve `~/Library/Saved Application State/io.github.berketez.kitapcevir.savedState`

3.7 Veri klasörü: kitaplar, modeller, çeviri belleği

DMG kurulumunda kullanıcı verisi uygulamanın kodundan ayrı, tek bir kökte durur: `~/Library/Application Support/Kitapçevir/veri/`. Kaynak koddan kurulumda aynı klasörler proje klasörünün içindedir.

İçerik	**DMG kurulumu** (`Kitapçevir/` altında)	**Kaynak koddan** (proje klasöründe)
Kitap klasörleri	`veri/output/<kitap_adı>/`	`output/<kitap_adı>/`
Kendi eklediğiniz modeller (MLX klasörleri, GGUF dosyaları); HY-MT de buraya iner	`veri/models/`	`models/`
Çeviri belleği	`veri/data/translation_memory.db`	`data/translation_memory.db`
İsteğe bağlı ayar dosyaları	`veri/config/`	`config/`

Arayüzdeki **Klasörü aç** düğmesi kitabın klasörünü doğrudan açar. Bu kılavuzda `models/` ve `config/` dendiğinde DMG kurulumunda `veri/models/` ve `veri/config/` anlaşılmalıdır.

3.8 Kaynak koddan kurulum (geliştiriciler için)

```
git clone https://github.com/berketez/kitap_cevir.git kitapcevir
cd kitapcevir
python3.12 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install --no-deps -r requirements.txt
brew install --cask mactex   # XeLaTeX yoksa
```

Sanal ortamın adı `venv` olmalıdır: arayüzü başlatma komutu bu adı kullanır. PDF çıkarım motoru Marker, ilk PDF'de kendi modellerini (yaklaşık 3,5 GB) kendiliğinden indirir; bu yüzden ilk PDF her zamankinden uzun sürer. Bu modellerin ağırlıkları Datalab'ın model lisansıyla sunulur; metin: https://github.com/datalab-to/marker (`MODEL_LICENSE`).

Yalnızca "Yerel model ile çevir" için önerilen modeli indirip MLX biçimine dönüştürün (yaklaşık 15 GB):

```
./venv/bin/mlx_lm.convert --hf-path tencent/HY-MT1.5-7B \
--mlx-path models/hymt-7b-mlx
```

> **Yalnızca TeX yolunu kullanacaksanız bu adımı atlayın.** TeX yolu çeviri modeli gerektirmez; PDF çıkarımı (Marker) ve XeLaTeX yeterlidir. Başka bir model kullanacaksanız (MLX klasörü, Ollama, LM Studio ya da GGUF dosyası) HY-MT'yi indirmek gerekmez; hazırlık Bölüm 7'de anlatılır.

4. Uygulamayı Başlatma

DMG kurulumunda Uygulamalar klasöründen **Kitapçevir**'i açın. Arayüz uygulamanın kendi penceresinde açılır; **Görünüm** → **Tarayıcıda Aç** aynı sayfayı varsayılan tarayıcıda açar. Uygulamayı Komut + Q ile kapatın; bir iş sürerken kapatırsanız onay istenir ve iş iptal edilir.

Kaynak koddan proje klasöründe şu komutu çalıştırın:

```
./venv/bin/streamlit run app.py
```

Arayüz tarayıcıda `http://127.0.0.1:8501` adresinde açılır (tarayıcı kendiliğinden açılmazsa terminalde yazan adresi kullanın). Kapatmak için terminalde `Ctrl+C`'ye basın. İki kurulumda da arayüz yalnızca bu bilgisayardan erişilebilir; en büyük yükleme boyutu 500 MB'tır.

4.1 Arayüzün bölümleri

Bölge	İçerik
Sol kenar	**Kitap adı** (isteğe bağlı): çıktı klasörünün adı. Boş bırakılırsa dosya adından çıkarılır; aynı adda başka bir kitap varsa ayırmak için kullanılır. **Sistem**: "macOS · Apple Silicon", çip ve kullanılabilir bellek, seçili çeviri modelinin hazır olup olmadığı. DMG kurulumunda **Bileşenler** bağlantısı (Bölüm 3.6). **Hakkında**: proje ve Tencent'le bağlantısızlık beyanı, **Kaynak kodu** bağlantısı.
Orta, "Çeviri"	Kitap yükleme alanı (PDF ya da EPUB). Kitap yüklenince dosya kartı (biçim, boyut, PDF'de sayfa sayısı) ve iki çeviri kartı görünür: **PDF'den TeX çıkar** ve **Yerel model ile çevir** (Beta). İş sürerken ilerleme paneli, iş bitince sonuç burada görünür.
Sağ, "Araçlar"	**Terimler**, **Bellek** ve **Karşılaştırma** sekmeleri (bkz. Bölüm 9).

Aynı anda tek iş çalışır; bir iş sürerken çeviri düğmeleri, kitap adı ve kitap yükleme kapalıdır. Sayfayı yenileseniz de çalışan iş sürer ve ilerlemesi görünmeye devam eder.

5. PDF'den TeX Çıkar — Adım Adım (Önerilen)

Bu yol üç adımdır: **çıkar** → **çevir** → **derle**. Çeviri modeli gerekmez.

5.1 Adım 1 — TeX'i çıkarın

1. Orta alana kitabı (PDF ya da EPUB) yükleyin. İsterseniz önce sol kenarda kitap adını yazın.
2. **PDF'den TeX çıkar** kartında **1 · TeX'i çıkar** düğmesine basın.
3. İş bitince "TeX çıkarıldı" iletisi ve **EXPORT.tex'i indir** düğmesi çıkar. Dosya kitap klasöründe `EXPORT.tex` olarak kaydedilmiştir (Bölüm 3.7).
4. Kartta beliren **Klasörü aç** düğmesi kitap klasörünü Finder'da açar. Kart ayrıca çevrilecek dosyanın ve bu kitaba özel çeviri talimatının tam yolunu gösterir.

> **`EXPORT.tex`'in başındaki `% KITAPCEVIR-META` satırlarını silmeyin.** Derleme adımı kitabı bu satırlarla tanır; dosyayı başka bir klasöre taşısanız bile kimlik bu sayede kaybolmaz.

5.2 Adım 2 — EXPORT.tex'i çevirin

Çeviriyi ister siz yapın ister bir yapay zekâ asistanı. Çevrilmiş dosyayı `EXPORT_TR.tex` adıyla **aynı klasöre** kaydedin. Çevirirken şu kurallara uyulur:

- Yalnızca **doğal dildeki metin ve başlıklar** çevrilir.
- **Dokunulmaz:** matematik (`$...$`, `\begin{equation}`), `\ref`/`\cite`/`\label` argümanları, şekiller, dosya yolları, ortam adları ve `% KITAPCEVIR-META` başlığı.
- **Hiçbir metin atlanmaz:** her cümle, dipnot, tablo hücresi ve şekil altyazısı çevrilir.
- Bölüm ve ortam sayısı kaynakla **birebir aynı** kalır. Derleme adımı bölüm sayısını kaynakla karşılaştırır ve uyuşmazlıkta uyarır.
- Büyük kitaplar bölüm sınırlarından parçalanır (parça başına en çok yaklaşık 80 KB önerilir); tüm parçalar aynı terim listesini kullanır.

- Başlıklara “Bölüm X” yazılmaz; şablon bölüm numarasını kendisi ekler.
- Türkçe karakterler doğru yazılır (ç, ğ, ı, İ, ö, ş, ü); dosya **UTF-8** olarak kaydedilir.

5.3 Adım 3 — Derleyin

1. **2 · Çevrilmiş TeX'i derle** düğmesine basın. Bu düğme, klasörde `EXPORT_TR.tex` görülene kadar soluk kalır. Dosya kaydedildikten sonra düğme birkaç saniye içinde kendiliğinden açılır; açılmazsa sol kenardaki **Kitap adı**'nın TeX'i çıkarırken kullandığınızla aynı olduğuna bakın.
2. İş bitince **PDF'yi aç** (PDF'yi varsayılan uygulamayla açar) ve **İndir** düğmeleri çıkar. Türkçe PDF kitap klasörüne `<kitap_adı>_TR.pdf` olarak da kaydedilmiştir.

Derleme *manuel çeviri kipinde* çalışır: yapısal denetimler (ortam dengesi, yer tutucu bütünlüğü, derleme) aynen yapılır, ama çevirmenin sözcük tercihlerinin üzerine yazılmaz.

5.4 Yapay zekâ asistanıyla (Claude Code)

TeX çıkarıldıktan sonra kart, çevrilecek dosyanın ve bu kitaba özel çeviri talimatının (kitap klasöründeki `CEVIRI_TALIMATI.md`) tam yollarını ve “Claude Code'a şunu yaz:” başlığı altında hazır bir istem gösterir. İstemi Claude Code'a verin; asistan talimatı okur, metni bölümlere böler, ortak bir terim sözlüğü çıkarır, çevirir ve `EXPORT_TR.tex`'i kaydeder. Ardından arayüzde **2 · Çevrilmiş TeX'i derle** düğmesine basın.

Kaynak koddan kurulumda proje klasöründe Claude Code'u açıp yalnızca **“bu kitabı çevir”** demeniz de yeterlidir: Claude, depodaki `CEVIRI_TALIMATI.md` dosyasını okur ve akışı (çıkar, çevir, derle) kendisi yürütür.

6. Yerel Model ile Çevir (Beta)

1. Orta alana kitabı (PDF ya da EPUB) yükleyin. Kitap bu yolun desteklediği kaynak dilde olmalıdır (Bölüm 2'deki tablo; dil denetimi: Bölüm 6.1).
2. **Yerel model ile çevir** kartında **Kaynak dil** listesine bakın: kitabın dili kendiliğinden ölçülür ve güveniyle birlikte yazar. Tespit belirsizse **Çevir**den önce dili seçmeniz istenir; tespit yanlışsa dili buradan değiştirin.
3. **Model** listesinden çeviri modelini seçin (önerilen ve varsayılan: HY-MT 1.5 7B; listede “önerilen” diye işaretlidir). Liste, arayüz ilk açıldığında bir kez kendiliğinden taranır; bir modeli yeni hazırladıysanız ya da bir sunucuyu yeni açtıysanız **Modelleri tara** düğmesine basın (Bölüm 7). Kullanılamayan bir model seçiliyse **Çevir** düğmesi soluk kalır ve nedeni altında yazar.
4. **Çevir** düğmesine basın. Model önce birkaç saniyelik son bir denetimden geçer; sunucu kapandıysa ya da model artık yoksa iş başlamaz ve nedeni yazılır. Denetim geçerse çıkarım, çeviri, kalite denetimi ve dizgi kendiliğinden ilerler; ilerleme panelinde çeviriyi yapan model yazar.
5. İş bitince **PDF'yi aç** ve **İndir** düğmeleri çıkar. PDF kitap klasöründe `compiled/<kitap_adı>_TR.pdf` olarak kaydedilir.

> **Makine çevirisi künyesi:** Bu yolun PDF ve EPUB çıktısının başında (kitabın özgün kapağı basıldıysa onun arkasında) kısa bir künye bulunur: metnin bu bilgisayardaki hangi yerel modelle çevrildiğini, gözden geçirilmemiş bir taslak olduğunu, kaynak dili ve çeviri tarihini yazar. “PDF'den TeX çıkar” çıktısında künye yoktur. Makine çevirisini kamuya açık bir yerde paylaşacaksanız künyeyi silmeyin ve kullandığınız modelin lisansındaki koşullara bakın

(lisans metinlerinin bağlantıları: Bölüm 12).

Bu yolun çıktısı ön okuma ve taslak içindir (bkz. Bölüm 2'deki dürüst not). Kalite denetiminin eşikleri HY-MT 1.5 7B'ye göre ayarlıdır; başka bir modelle çevrilen ilk kitapta `qc_report.txt` dosyasını gözden geçirin.

6.1 Dil denetimi

Yerel model kitabın dilini iki kapıda ölçer:

1. **Ön kapı (çıkarımdan önce):** PDF'nin metin katmanına ya da EPUB metnine bakar. Metin katmanı olan ve dili bu yolda desteklenmeyen bir kitapta iş, uzun süren çıkarım başlamadan saniyeler içinde durur. Metin katmanı yoksa (taranmış kitap) ya da sonuç belirsizse ön kapı geçer ve kararı tam kapıya bırakır.
2. **Tam kapı (çıkarımdan sonra):** Çıkarılan metni (taranmış kitapta OCR sonucunu) ölçer ve çeviri başlamadan karar verir. Ölçülen dil desteklenen dillerden biriyse çeviriye aktarılır: modele verilen talimat o dilden Türkçeye çevirmesini söyler, çevrilmeden kalan satırlar o dilde aranır. Tespit belirsizse (ölçülebilir düzyazı az ya da güven düşük) iş durmaz, kaynak İngilizce varsayılır ve `pipeline.log` dosyasına uyarı yazılır.

Kartta dili elle seçtiyseniz (tespitten farklı bir dil ya da tespit belirsizken yapılan seçim) iki kapı da atlanır ve çeviri seçtiğiniz dille yapılır.

Kitabın desteklenmeyen bir dilde (ör. Çince ya da Portekizce) olduğu güvenle ölçülürse iki kapı da işi **çıkış kodu 4** ile durdurur; çeviri hiç başlamaz. Arayüz bu durumda "Yerel model bu kitabı çevirmedi: kitabın dili desteklenmiyor (kaynak dil kapısı, çıkış kodu 4)." iletisini, altında tespit edilen dili ve desteklenen dillerin listesini gösterir.

Tespit yanlışsa: kitabın dili aslında destekleniyorsa kartın **Kaynak dil** listesinden doğru dili seçip yeniden çevirin. Komut satırında (bkz. Bölüm 10) `--kaynak-dil` bayrağı dili elle verir (ör. `--kaynak-dil de`), `--dil-kontrolu-yok` ise kaynağı İngilizce varsayar. İki bayrak da iki kapıyı birden atlar; `--dil-kontrolu-yok` arayüzde yoktur ve yalnızca tespit yanlış olduğunda kullanılır.

7. Model Kaynakları

Önerilen ve varsayılan çeviri modeli **HY-MT 1.5 7B**'dir (MLX, kimliği `hymt-7b`): en çok sınanan model budur ve kalite denetiminin eşikleri onun çıktısına göre ayarlıdır. DMG kurulumunda Bileşenler ekranından, kaynak koddan kurulumda Bölüm 3.8'teki komutla kurulur. Onun yerine dört kaynaktan bir model seçilebilir; bu kaynaklar desteklenir ama **beta düzeyindedir ve daha az sınanmıştır**. Her kaynakta akış aynıdır: **hazırla** → **Modelleri tara** → **seç** → **Çevir**.

Kaynak	Hazırlık	Kimlik örneği
MLX klasörü	MLX biçimli model `models/` altına konur (`config.json`, `*.safetensors` ve tokenizer dosyalarıyla)	`mlx:qwen3-8b-mlx`
Ollama	Ollama kurulur ve model indirilir (`ollama pull qwen3:8b`); uygulama açılır ya da `ollama serve` çalıştırılır	`ollama:qwen3:8b`
LM Studio	Model LM Studio'da indirilip yüklenir; Developer bölümünden yerel sunucu başlatılır ya da `lms server start` çalıştırılır	`lmstudio:qwen/qwen3-8b`
GGUF dosyası	`.gguf` dosyası `models/` altına konur; doğrudan açmak için llama-cpp-python gerekir. Dosya Ollama ya da LM Studio'ya da yüklenebilir	`gguf:Qwen3-8B-Q4_K_M.gguf`

Kitapçevir Ollama'yı ve LM Studio'yu bu programların varsayılan adreslerinde arar; programların portunu değiştirmediyseniz hiçbir ayar gerekmez. Adresler tek yerde tanımlıdır: `config/defaults.py` dosyasındaki `OLLAMA_DEFAULT_URL` ve `LMSTUDIO_DEFAULT_URL`. llama.cpp sunucusu, Jan, vLLM gibi OpenAI uyumlu başka bir yerel sunucu da kullanılabilir: adresi `config/mt_sources.json` dosyasına yazılır, kimliği `openai:<adres>|<model>` biçimindedir (ör. `openai:http://127.0.0.1:8080/v1|qwen`).

7.1 Arayüzde seçim

- Listede yalnızca taramada gerçekten bulunan modeller görünür. Sunucusu kapalı bir kaynaktan model listelenmez; kartta o kaynağın durumu yazar (ör. "Ollama sunucusu kapalı ya da erişilemiyor (…)"). Yerleşik HY-MT 1.5 7B listede her zaman bulunur.
- Her seçenekte modelin adı ve kaynağı, düşünme durumu, biliniyorsa ayrıntısı (parametre sayısı, niceleme, mimari) ve boyutu yazar; HY-MT 1.5 7B "önerilen" diye işaretlidir. Kullanılamayan model "kullanılamaz" diye işaretlidir; seçilirse **Çevir** soluk kalır ve nedeni altında yazar.
- Seçim hatırlanır. Son seçilen model bir sonraki taramada bulunamazsa varsayılan model seçilir ve bu durum kartta yazar. İş sürerken model listesi ve **Modelleri tara** kapalıdır.
- Model çeviri sırasında kullanılamaz hâle gelirse (ör. sunucu kapandı) iş **çıkış kodu 5** ile biter ve arayüz "Seçili model kullanılamadı; nedeni aşağıda." iletisini gösterir.

7.2 Başka klasördeki model: sembolik bağ

Kitapçevir yalnızca `models/` klasörünü tarar (DMG kurulumunda `veri/models/`); LM Studio'nun ya da Hugging Face'in indirme klasörleri taranmaz. Başka yerdeki bir modeli kopyalamadan kullanmak için `models/` altına sembolik bağ koyun (kaynak koddan kurulumda proje klasöründe):

```
ln -s ~/.lmstudio/models/<yayıncı>/<Model-MLX> models/<Model-MLX>
```

DMG kurulumunda bağın hedefi `~/Library/Application Support/Kitapçevir/veri/models/<Model-MLX>` olur.

7.3 GGUF dosyasını doğrudan açmak: llama-cpp-python

llama-cpp-python **isteğe bağlı** bir bağımlılıktır. DMG kurulumunda Bileşenler ekranındaki **GGUF desteği** onu kurar. Kaynak koddan kurulumda `requirements.txt` onu kurmaz. Kurulu değilse uygulama yine açılır, GGUF dosyaları listede "kullanılamaz" görünür ve kurulum komutu yazılır. Kaynak koddan kurulumda Apple Silicon'da Metal desteğiyle kurulum (proje klasöründe):

```
CMAKE_ARGS="-DGGML_METAL=on" ./venv/bin/pip install llama-cpp-python
```

7.4 Düşünen modeller

Qwen3, gpt-oss gibi modeller yanıttan önce "düşünür". Kural şudur: **düşünme resmî yolla kapatılabiliyorsa kapatılır; kapatılamıyorsa model düşünerek çevirir.** HY-MT 1.5 7B düşünmeyen bir modeldir.

- **Kapatılabiliyorsa:** model düşünmeden çevirir (ör. Ollama'da isteğe düşünmeyi kapatan alan eklenir, LM Studio'da düşünme kapalı istenir, MLX modelinde sohbet şablonuna kapatma değişkeni geçer).
- **Kapatılamıyorsa:** model düşünerek çevirir; her parçaya ayrı bir düşünme payı ayrılır ve iş daha yavaş sürer. Pay dolup cevap gelmeyen parça bir kez yeniden denenir; yine cevap yoksa o parça özgün dilinde kalır ve işaretlenir (kalite raporunda görünür), çeviri sürer.
- **Cevap üretemiyorsa:** model parçaların çoğunda cevap üretemiyorsa çeviri "Bu model düşünmesini bitirip çeviri üretemiyor: …" iletisiyle, **çıkış kodu 5** ile durur ve önerilen model adıyla başka bir model seçmeniz istenir.

Listede her modelin düşünme durumu yazar ("düşünme yok", "düşünme kapalı çalışır", "düşünen model — düşünerek çevirir, daha yavaştır" ya da "düşünme durumu bilinmiyor"); kart seçili modelinkini de gösterir. Düşünme durumu bilinmeyen ama düşündüğü bilinen model için kartta "düşünen model; yavaş olabilir" notu çıkar. Ayrıntı ve ayarlar: `docs/YENI_MODEL_EKLEME.md`, Bölüm 6.

7.5 Bilinmesi gerekenler

- **Yalnızca bu bilgisayar:** sunuculara yalnızca yerel adresle (`127.0.0.1`, `localhost`, `::1`) bağlanılır; API anahtarı desteği yoktur.
- **Dil:** hedef dil yalnızca Türkçedir. Kaynak dil Bölüm 2'deki tabloda yazar; dil kapıları her modelde aynen çalışır.
- **Çeviri belleği model başına ayrıdır:** her model yalnızca kendi önceki çevirilerini kullanır; HY-MT'nin mevcut kayıtları olduğu gibi korunur.
- **Bellek:** Ollama / LM Studio'da yüklü modeller, uygulamanın kendi sürecindeki model ve PDF çıkarımı aynı birleşik belleği paylaşır; kullanmadığınız modelleri sunucuda boşaltın.
- **Ayar dosyaları** (isteğe bağlı, git dışı): çoğu zaman gerekmez. Sunucu varsayılandan farklı bir portta çalışıyorsa ya da llama.cpp sunucusu gibi ek bir sunucu kullanılacaksa adresi `config/mt_sources.json` dosyasına; modele kısa bir ad ya da bağlam uzunluğu gibi bir ayar gerekiyorsa kaydı `config/mt_engines.json` dosyasına elle yazılır. Örnek dosya yoktur; kısa örnekler `docs/YENI_MODEL_EKLEME.md` dosyasındadır. Tarama klasörü bu dosyalarla eklenemez.

Kimlik biçimlerinin, ayar alanlarının ve bütün hata iletilerinin ayrıntılı anlatımı: `docs/YENI_MODEL_EKLEME.md`.

8. İlerleme, İptal ve Sonuç

- **İlerleme paneli** işin adını ("TeX çıkarılıyor", "Çeviri sürüyor", "Kitap diziliyor"), o anki fazı ve geçen süreyi gösterir. İlerleme çubuğu yalnızca pipeline gerçek bir sayaç verdiğinde (segment ya da sayfa sayısı) çizilir; sayacı olmayan aşamada çubuk yoktur.
- **İptal:** Paneldeki **İptal** düğmesi işi ve açtığı alt süreçleri durdurur.
- **Başarılı sonuç:** "PDF hazır" iletisi, **PDF'yi aç** ve **İndir** düğmeleri ve PDF'nin dosya yolu.
- **Kalite eşiği altında:** "PDF üretildi ama kalite denetimi eşiğin altında kaldı" iletisi çıkar. PDF yine açılabilir; ayrıntı kitap klasöründeki `qc_report.txt` dosyasındadır.
- **Hata:** Hata iletisi ve "Son çıktı" bölümünde işin son satırları gösterilir. Tam kayıt kitap klasöründeki `pipeline.log` dosyasındadır.

9. Araçlar

Terimler
: Seçili kitabın kendi sözlüğünü (kitap klasöründeki `glossary_shared.tsv`; bkz. Bölüm 9.1) gösterir. Kaynak dildeki terimde ya da Türkçe karşılıkta arar; tam eşleşme yoksa en yakın terimi benzerlik oranıyla önerir. Kitap seçilmemişse ya da kitabın sözlüğü henüz yoksa sekme bunu söyler.

Bellek
: Çeviri belleğindeki kayıt ve onaylı kayıt sayısını gösterir; yazdığınız metne benzeyen kayıtları (en çok beş) kaynak ve çevirisiyle listeler. Bu sekme belleğe yalnızca bakar, bir şey değiştirmez.

Karşılaştırma
: Orijinal ve çevrilmiş PDF'yi yükleyip **Karşılaştır**'a basınca iki PDF'yi sayfa sayfa piksel düzeyinde karşılaştırır: karşılaştırılan sayfa sayısı, ortalama fark ve sorunlu sayfalar gösterilir, HTML rapor indirilebilir. "Karşılaştırma ayarları"ndan sayfa sınırı (varsayılan 50 ya da tüm sayfalar), DPI (72–300, varsayılan 150) ve görsellerin rapora eklenip eklenmeyeceği seçilir.

9.1 Kitap sözlüğü

Terim tutarlılığı her kitabın kendi sözlüğüyle sağlanır; bütün kitaplara uygulanan sabit bir genel alan sözlüğü yoktur. Sözlük kitap klasöründeki `glossary_shared.tsv` dosyasıdır: UTF-8, her satır "kaynak terim, sekme, Türkçe karşılık" (isteğe bağlı üçüncü sütun not); kaynak terim kitabın kendi dilindedir. İki yol aynı biçimi kullanır.

- **PDF'den TeX çıkar:** Sözlüğü çeviriyi yapan çıkarır. Yapay zekâ asistanı, kitaba özel `CEVIRI_TALIMATI.md` gereği çeviriden önce kitabın tekrar eden teknik terimlerini (50–100 terim) bu dosyaya yazar ve bütün parçalarda kullanır.
- **Yerel model ile çevir:** Kitap klasöründe sözlük yoksa uygulama, çeviri bittikten sonra kitabın sık geçen terimlerini kaynak dilde (altı dilin hepsinde) çıkarır, her terimi bir kez, geçtiği cümleyle birlikte seçili modele çevirtir ve dosyaya yazar. Kaynak dili İngilizce olan kitapta, elle doğrulanmış başlangıç terimlerinden (`glossary/curated.json`) kitapta geçenler önce gelir. Ardından çeviri bu sözlükle denetlenir: çıktıda özgün dilinde kalmış terim sözlükteki karşılığıyla değiştirilir; aynı terimin farklı çevrildiği yerler kalite raporunda düşük önemli uyarı olarak görünür.
- **Var olan sözlük korunur:** Dosya zaten varsa (sizin, TeX yolunun ya da önceki bir çevirinin yazdığı) üzerine yazılmaz, olduğu gibi kullanılır.

10. Komut Satırından Kullanım

Arayüz, işleri aşağıdaki betikleri ayrı bir süreçte çalıştırarak yapar; kaynak koddan kurulumda aynı işler doğrudan terminalden de yapılabilir. Sanal ortam etkin olmalıdır (`source venv/bin/activate`).

10.1 PDF'den TeX çıkar

```
python 1_cikar.py kitap.pdf                    # → output/<ad>/EXPORT.tex
# EXPORT.tex'i çevirin → aynı klasöre EXPORT_TR.tex olarak kaydedin
python 2_derle.py output/<ad>/EXPORT_TR.tex    # → Türkçe PDF
```

`1_cikar.py` aynı adlı çıktı klasöründe farklı bir kitap bulursa durur ve `--name` ile farklı bir ad vermenizi ister. `2_derle.py` için `--output-dir output/<ad>` seçeneği, kimlik satırları silinmiş ya da dosya taşınmışsa kitabın klasörünü elle gösterir.

10.2 Yerel model ile çevir

```
python translate_book.py kitap.pdf     # PDF → Türkçe PDF
python translate_book.py kitap.epub    # EPUB → Türkçe PDF (+ Türkçe EPUB)
```

Sık kullanılan seçenekler:

- `--name "Kitap Adı"`: çıktı klasörünün ve PDF'nin adı.
- `--resume`: çökme sonrasında kaldığı yerden devam eder.
- `--book-type`: kitap türü; türe göre kuralları (ör. kalite denetimi) etkiler.
- `--skip-compile`: yalnızca `.tex` üretir, PDF derlemez.
- `--batch`: birden çok kitabı sırayla işler.
- `--mt-engine KİMLİK`: çeviri modelini seçer (varsayılan `hymt-7b`); ör. `ollama:qwen3:8b`. Biçimler: Bölüm 7. Arayüzün son seçimini okumaz.
- `--dil-kontrolu-yok`: kaynak dilin iki kapısını birden (çıkarımdan önceki ön kapı ve çıkarımdan sonraki tam kapı) atlar ve kaynağı İngilizce varsayar. Yalnızca dil tespiti yanlışsa, yani kitabın dili aslında destekleniyorken kullanılır; arayüzde yoktur (bkz. Bölüm 6.1).
- `--kaynak-dil KOD`: kitabın kaynak dilini elle verir (`en`, `de`, `ru`, `fr`, `es` ya da `it`); iki dil kapısını da atlar. Arayüzdeki karşılığı kartın **Kaynak dil** listesidir.

Kitabın desteklenmeyen bir dilde olduğu güvenle ölçülürse `translate_book.py` çeviriye başlamadan **çıkış kodu 4** ile durur. Çıktı `output/<ad>/` altında toplanır: `source/` (ara dosyalar), `compiled/` (PDF), `qc_report.txt` (kalite raporu), `pipeline.log` (iş kaydı).

Seçili model kullanılamıyorsa (kimlik geçersiz, sunucu kapalı, model yok, bu Mac'in belleği yetmiyor, çeviri sırasında sunucu bağlantısı koptu ya da düşünen model parçaların çoğunda cevap üretemedi) `translate_book.py` **çıkış kodu 5** ile durur; model ve bellek çıkarımdan önce denetlendiği için uzun PDF çıkarımı boşuna beklenmez (bellek: Bölüm 3.2). Model seçerek çeviri ve bulunan modellerin listesi:

```
python translate_book.py kitap.pdf --mt-engine ollama:qwen3:8b
python -m core.mt_engines.discovery     # bulunan modeller, sunucu durumları
```

11. Sık Karşılaşılan Sorunlar

Belirti	Çözüm
macOS uygulamayı açmıyor (tanınmayan geliştirici uyarısı)	Uygulama imzasızdır; Bölüm 3.4'teki adımları izleyin: Finder'da sağ tık → Aç; macOS 15 ve sonrasında Sistem Ayarları → Gizlilik ve Güvenlik → Yine de Aç.
Açılış ekranında "Kitapçevir'i Uygulamalar klasörüne taşıyıp oradan açman önerilir."	Uygulama DMG'nin içinden ya da taşınmadan açıldı. Uygulamayı Uygulamalar klasörüne sürükleyip oradan açın.
Sihirbaz: "Datalab model lisansı kabul edilmeden kurulum sürdürülemez"	PDF desteği zorunlu bileşendir ve modelleri olmadan çalışmaz. Kurulumu sürdürmek için lisansı okuyup kabul edin.
Sihirbaz: "Boş disk: … Yetmiyor: … daha gerekiyor."	Yer açın ya da isteğe bağlı bileşenleri (ör. HY-MT) seçmeden kurun; onları sonra Bileşenler ekranından ekleyebilirsiniz.
Sihirbaz: "Bağlantı yok."	İnternet bağlantısını açıp **Yeniden dene**'ye basın. Yarım inen dosyalar saklanır.
Sihirbazda HY-MT seçilemiyor	Bu Mac'in belleği HY-MT'ye yetmiyor (Bölüm 3.2). "PDF'den TeX çıkar" yolunu kullanın.
"Kurulum başlatılamadı" ekranı	Ekrandaki iletiyi ve günlüğü okuyun (**Göster** günlük dosyasını açar). Günlükler `~/Library/Logs/Kitapçevir/` altındadır.
Arayüz "yalnızca macOS'ta çalışır" ya da "Apple Silicon (M serisi) bir Mac ister" yazıp duruyor	Kitapçevir yalnızca Apple Silicon Mac'te çalışır. Kaynak koddan kurulumda Apple Silicon Mac'te bile bu ileti çıkıyorsa Python Rosetta altında (x86_64) çalışıyordur; sanal ortamı arm64 Python ile yeniden kurun.
Çevir soluk, seçili model "kullanılamaz"	Nedeni kartta yazar. HY-MT kurulu değilse DMG kurulumunda Bileşenler ekranından indirin; kaynak koddan kurulumda `mlx_lm.convert` komutunu çalıştırın (Bölüm 3.8); diğer modeller için Bölüm 7.
Ollama ya da LM Studio modeli listede yok	Sunucu kapalıdır; kartta durumu yazar. Ollama uygulamasını açın (ya da `ollama serve`) veya LM Studio'da yerel sunucuyu başlatın (`lms server start`), sonra **Modelleri tara**. LM Studio'da model yüklü değilse ve isteğe bağlı yükleme (Just-in-Time) kapalıysa model listelenmez. Sunucu varsayılandan farklı bir portta çalışıyorsa adresi `config/mt_sources.json` dosyasına yazın.
Başka klasördeki bir model listede yok	Yalnızca `models/` taranır; `models/` altına sembolik bağ koyun (Bölüm 7).
GGUF dosyası "kullanılamaz", kurulum komutu yazıyor	llama-cpp-python kurulu değil (isteğe bağlıdır). DMG kurulumunda Bileşenler ekranından GGUF desteğini indirin; kaynak koddan kurulumda komutla kurun ya da dosyayı Ollama / LM Studio üzerinden kullanın.

Belirti	Çözüm
Çıkış kodu 5, “Seçili model kullanılamadı; nedeni aşağıda.”	Model çeviriden önce ya da çeviri sırasında kullanılamaz hâle geldi (sunucu kapalı, model yok, bağlantı koptu). Nedeni iletinin altında ve `pipeline.log` dosyasında yazar.
“Bu model düşünmesini bitirip çeviri üretemiyor: …” (çıkış kodu 5)	Düşünmesi kapatılamayan model parçaların çoğunda cevap üretemedi. İletide önerilen modeli (HY-MT 1.5 7B) ya da düşünmeyen başka bir model seçin.
“Yalnız bu bilgisayardaki sunuculara bağlanılır; …”	Başka bir bilgisayardaki sunucu desteklenmez; adres `127.0.0.1`, `localhost` ya da `::1` olmalı.
2 · Çevrilmiş TeX'i derle soluk	Çeviri, `EXPORT.tex` ile aynı klasörde tam olarak `EXPORT_TR.tex` adıyla durmalıdır. Dosya kaydedildikten sonra düğme birkaç saniye içinde kendiliğinden açılır; açılmazsa sol kenardaki **Kitap adı**'nın TeX'i çıkarırken kullandığınızla aynı olduğuna bakın.
Kitap yüklenmiyor, boyut sınırı iletisi çıkıyor	Yükleme sınırı 500 MB'tır; daha büyük kitaplar için kaynak koddan kurulumda komut satırını kullanın.
`xelatex: command not found` (kaynak koddan kurulum)	MacTeX'i kurun ve yeni bir terminal açın.
Derleme: “hangi kitaba ait olduğu çözülemedi”	Çevrilmiş dosyada `% KITAPCEVIR-META` satırları silinmiş olabilir. `2_derle.py`'ye `--output-dir output/<ad>` verin.
Derleme: “full_book.md bulunamadı”	Önce TeX'i çıkarın (aynı kitap adıyla).
Derleme: “UTF-8 değil”	Dosyayı UTF-8 olarak kaydedin.
“FARKLI bir kitap var”	Aynı adlı çıktı klasöründe başka bir kitap var; sol kenarda (ya da `--name` ile) farklı bir kitap adı verin.
“Yerel model bu kitabı çevirmedi: kitabın dili desteklenmiyor” (çıkış kodu 4)	Kitabın dili desteklenen dillerden biri değilse bu beklenen davranıştır. Dil aslında destekleniyorsa tespit yanlıştır; kartın **Kaynak dil** listesinden doğru dili seçip yeniden çevirin (komut satırında `--kaynak-dil`, kitabın dilinin koduyla; bkz. Bölüm 6.1).
Yerel model, TeX yoluyla derlenmiş bir kitabı çevirmeyi reddediyor	Bu bilinçli bir korumadır: yerel model önceki çevirinizin üzerine yazmaz. Kitabı model ile de çevirmek istiyorsanız farklı bir kitap adı verin.
İlk PDF çok yavaş (kaynak koddan kurulum)	Marker modelleri ilk seferde iniyor (yaklaşık 3,5 GB); sonraki kitaplarda bu indirme yapılmaz. DMG kurulumunda modeller kurulum sırasında iner.
“Bu Mac yerel model için yetersiz: …” (yerel model kartı kapalı)	Bu Mac 4 bit bir 7B modeli bile rahat çalıştıramaz (Bölüm 3.2). Model gerektirmeyen “PDF'den TeX çıkar” yolunu kullanın.
Model listede “bu Mac'e sığmaz (gerekli ~… GB, kullanılabilir … GB)”	Modelin tahmini gereksinimi bu Mac'in kullanılabilir belleğini aşıyor. Daha küçük ya da daha çok nicemlenmiş (ör. 4 bit) bir model seçin (Bölüm 7).

12. Lisanslar

Kitapçevir GNU GPL v3.0 ile dağıtılır; tam metin deponun kökündeki `LICENSE` dosyasındadır. Kurulumda indirilen ya da kullanılan başlıca üçüncü taraf bileşenler kendi lisanslarıyla gelir. Koşullar burada özetlenmez; bağlayıcı olan, aşağıda bağlantısı verilen resmî lisans metinleridir.

- **Marker ve Surya** (PDF çıkarımı; marker-pdf 1.10.2, surya-ocr 0.17.1): kod GPL-3.0-or-later; model ağırlıkları Datalab'ın "AI Pubs Open RAIL-M (değiştirilmiş)" lisansıyla sunulur. Metinler: https://github.com/datalab-to/marker (`LICENSE`, `MODEL_LICENSE`) ve https://github.com/datalab-to/surya. Ağırlıklar kurulumda Datalab'ın sunucusundan iner; sihirbaz indirmeden önce lisansı gösterip onay ister.
- **PyMuPDF** (PDF okuma ve sayfa işlemleri; GNU AGPL-3.0 ya da Artifex ticari lisansı) ve **EbookLib** (EPUB; GNU AGPL-3.0-or-later). Kaynak kodları ve lisans metinleri: https://github.com/pymupdf/PyMuPDF ve https://github.com/aerkalov/ebooklib.
- **HY-MT 1.5 7B** (isteğe bağlı çeviri modeli): Tencent HY Community License; metin: https://huggingface.co/tencent/HY-MT1.5-7B (`License.txt`). Kitapçevir, Berke Tezgöçen tarafından geliştirilen bağımsız bir projedir; Tencent ile bağlantılı değildir, Tencent tarafından desteklenmez ya da onaylanmaz.
- **DejaVu yazı tipleri** (`fonts/`): lisans metni `fonts/LICENSE-DejaVu.txt` dosyasındadır.
- **TeX:** tectonic (MIT; https://github.com/tectonic-typesetting/tectonic); tectonic'in indirdiği TeX paketleri ve MacTeX, TeX Live bileşenlerinin kendi özgür lisanslarıyla gelir.

Bileşenler ekranındaki **Lisanslar** bağlantısı uygulamanın lisans klasörünü açar: Kitapçevir'in GPL metni, kaynak kodu bağlantıları, Datalab ve Tencent lisanslarının resmî metinleri, DMG'deki Python'un (python-build-standalone; içine derlenen OpenSSL, SQLite, Tcl/Tk gibi kitaplıklar dahil) ve kurulumda inen uv, tectonic ve GGUF bileşenlerinin kendi lisans dosyaları; `00_OKU.txt` hepsini sıralar. Kurulan Python paketlerinin lisansları kendi `*.dist-info` klasörlerindedir.

13. Telif Notu

Bu sistem kişisel okuma için tasarlanmıştır. Üretilen çeviriler yalnızca kişisel kullanım içindir (FSEK m. 38 — kişisel kullanım için çoğaltma istisnası); satılmaz veya dağıtılmaz. Kitap dosyaları ve çeviri çıktıları depoya eklenmez.